



杠杆点：干预系统的地方

≡ 标签

清晰思考

≡ 简述

杠杆点

≡ 声明

仅供学习交流使用，非商业使用，..

≡ 备注

多内拉·梅多斯|donellameadows.org

进行系统分析的人相信存在所谓的 "杠杆点"。这些杠杆点是指复杂系统（例如公司、经济体、生物体、城市、生

态系统）中的特定位置，通过对其中某个因素进行微小的调整，可以引发整个系统中各个方面的重大变化。

这个观点并不局限于系统分析领域，它在神话传说中也有体现。银弹、方向舵、灵丹妙药、秘密通道、魔法密码、那个能够改变历史潮流的单个英雄。它们代表了几乎不费吹灰之力地克服或跃过巨大障碍的方式。我们不仅相信存在这样的杠杆点，还希望知道它们在哪里，以及如何掌握它们。杠杆点是权力的源泉。

系统分析领域存在许多关于杠杆点的传说。那些受到麻省理工学院伟大的杰伊·福瑞斯特（Jay Forrester）培训的人都吸收了他最喜欢的一个故事。他说：“人们本能地知道杠杆点在哪里。一次又一次，我对一家公司进行分析，找出了一个杠杆点——也许是在库存政策中，或者在销售部门和生产力之间的关系中，又或者在人事政策中。然后我去了这家公司，发现人们已经非常关注那个点。每个人都在努力朝着错误的方向推动它！”

这个经典的例子展示了逆向的直觉，这也是我自己初次接触系统分析时的情境，即世界模型。当世界罗马俱乐部

（Club of Rome）要求展示主要全球问题（贫困与饥饿、环境破坏、资源枯竭、城市恶化、失业）之间的关联以及

如何解决它们时，福瑞斯特制作了一个计算机模型，并得出一个明确的杠杆点：**增长**。不仅是人口增长，还包括经济增长。增长既有成本也有好处，而我们通常没有计算这些成本，其中包括贫困、饥饿、环境破坏等等，这正是我们试图通过增长来解决的一系列问题！**所需的是更慢的增长，更不同类型的增长，而在某些情况下甚至需要零增长或负增长。**

世界各国的领导者确实将经济增长视为解决几乎所有问题的答案，但他们却全力朝着错误的方向推动。

福瑞斯特的另一项经典研究是他于1969年发表的城市动态研究，该研究表明，补贴的低收入住房是一个杠杆点。这种住房项目越少，城市就越好，甚至城市中的低收入人群也会受益。这一模型在国家政策要求大规模补贴低收入住房项目的时候出现，而福瑞斯特当时受到了嘲笑。现在，城市中的许多项目都被拆除。

"反直觉"，这是福瑞斯特用来描述复杂系统的词汇。**杠杆点通常不是直觉的。**或者说，即使它们在直觉上是可感知的，我们通常会反直觉地使用它们，从而系统性地加剧我们试图解决的问题。

我了解的系统分析师们并没有快速或简单的公式来找到杠杆点。当我们研究一个系统时，通常会逐渐了解其中的杠杆点。但对于一个我们从未遇到过的新系统？嗯，我们的反直觉能力可能没有那么发达。给我们几个月甚至几年的时间，我们会找出答案。并且基于苦涩的经验，我们知道，由于反直觉性质，当我们确实发现了系统的杠杆点时，几乎没有人会相信我们。

这种情况确实会让人感到沮丧，特别是对于那些不仅渴望理解复杂系统，还希望让世界变得更好的人来说。然而，尽管寻找和理解杠杆点可能具有挑战性，但系统分析和系统思维依然是解决复杂问题和改善世界的强大工具。

因此，在某一天，我参加了一场名为“如何让世界运转得更加高效”的会议。实际上，这场讨论集中在新的全球贸易体系、北美自由贸易协定、世界贸易组织，以及它们可能如何导致世界更糟糕的运作上。随着听众的持续增加，我内心愈发不安。我自言自语：“这是人类正在构建的一套巨大、复杂的新体系！”我对自己说，“他们根本没有意识到这一庞大结构可能会带来什么样的影响。”我想到，“这几乎可以确定是一个将整个系统推向错误方向的实例——它的唯一目标就是无节制地追求增长！与此同时，那

些所谓善意的、自由派的人士所讨论的用于制衡这一体系的调控措施——诸如小幅的参数调整和微弱的负反馈机制——实际上是微不足道的！”

突然间，我不知道发生了什么，站起身走到活动挂图前，拿起一张空白纸，开始写下以下内容：

干预系统的位置（按效力递增顺序）

9.常量、参数、数值（补贴、税收、标准）；

8.调节负反馈循环；

7.推动正反馈循环；

6.物质流动与物质交汇节点；

5.信息流动；

4.制度规则（激励、惩罚、约束）；

3.权力对制度规则的分配；

2.系统的目标；

1.系统产生的范式——它的目标、权力结构、规则、文化；

会议中的每位与会者都不由自主地瞪大了眼睛，我也不例外。

“这简直是天才之举！”有人深吸了一口气说道。“啊？”另一人则表现出一脸困惑。

同样，我也需要做大量的思考。就像大多数急速涌现至我意识中的观念一样，这个清单并没有经过严密的逻辑推演。当我开始与他人分享这些信息时，特别是与那些拥有自己观点的系统分析师和急于立即应用这个清单的活动家，我收到了各种问题和评论，这些反馈让我不得不重新思考、添加或删除项目、调整排序，甚至附加一些额外的注意事项。

稍后，我将深入剖析我最终整理出的这份清单，阐明其中使用的专业术语，并提供具体示例与可能的例外情况。编写这段前言的目的，是为了在谦逊的情境下展示这份清单，并预留空间以便于未来的进一步发展或演变。那一天涌现在我心头的灵感，是经过多年对各种复杂系统进行精密分析的专家们共同凝炼而成的结晶。但我们必须明白，复杂系统是极其繁琐与微妙的，因此对其进行过于泛化的描述是非常冒险的。你即将阅读的内容是一个“进行中”的

工作，它并非寻找系统杠杆点的一成不变的配方，更像是一个鼓励你更全面地思考系统变革的开放邀请。

在一个更加清醒和冷静的黎明时刻，以下是经过修订与精炼的清单：

干预系统的位置（按效力递增顺序）

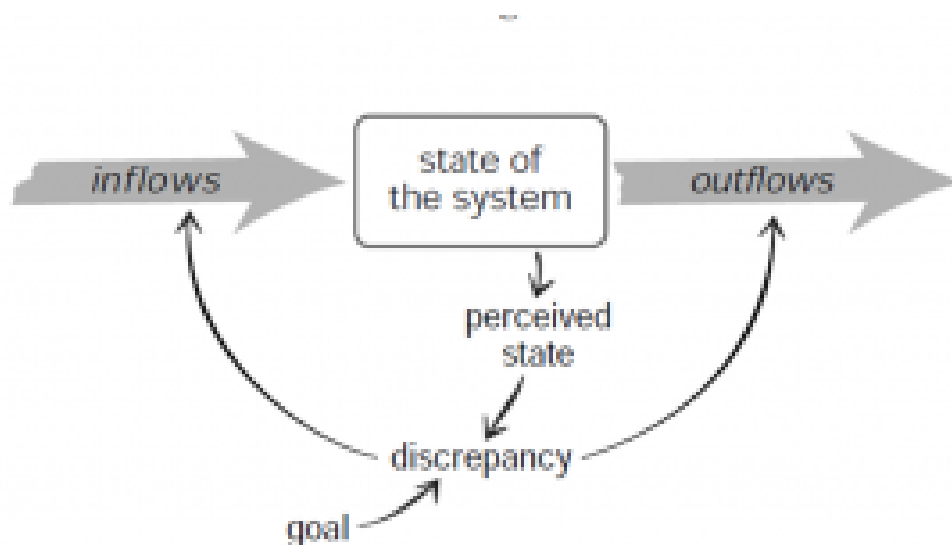
12. 常量、参数、数值（例如补贴、税收、标准）；
11. 缓冲区大小以及其他稳定存量的规模，相对于其流量；
10. 物质存储与流动的结构（如交通网络、人口年龄结构）；
9. 系统变化速度相对于延迟长度（响应时间）；
8. 负反馈循环的强度，相对于它试图纠正的影响；
7. 推动正反馈循环的收益；
6. 信息流动的结构（信息访问权）；
5. 系统的规则（如激励机制、惩罚、限制条件）；
4. 增加、修改、发展或自组织系统结构的权力；

3.系统的目标；

2.产生系统（包括其目标、结构、规则、延迟、参数）的思维模式或范式；

1.超越范式的力量；

为了解释参数、存量、延迟、流动、反馈等概念，我需要从一个基础图示开始。



“系统的状态（state of the system）”是指任何重要的常量——大坝后的水量、森林中可采伐木材的数量、人口数量、银行存款数额等等。系统状态通常是指物质存量，但也可以是非物质存量——自信心、对政府官员的信任程度、对社区安全的感知。

通常，资金流入会增加存量，资金流出会减少存量。存款增加了银行里的资金，取款则减少了银行里的资金。河水的流入和降雨使大坝后的水位升高；蒸发和通过泄洪道的排放使水位降低。出生和移民增加人口，死亡和移民减少人口。政治腐败会降低人们对政府官员的信任，而运作良好的政府则会增加人们的信任。

只要系统的这一部分由物理存量（physical stocks）和流量（flows）组成（它们在任何系统的基石），它就遵守守恒定律和积累定律。如果你能理解一个浴缸中的一些水（系统的状态）以及一个流入的水龙头和流出的排水口，你就能很容易地理解它的动态。如果流入率高于流出率，存量就会逐渐上升。如果流出量大于流入量，存水量就会逐渐减少。水位对输入和输出阀门的突然扭曲反应迟钝是很典型的现象——流量的累积需要时间，就像水从浴缸中注入或排出需要时间一样。

图表的其余部分是导致流量变化的信息，流量变化又会导致存量变化。如果你正准备洗澡，你会想要一个理想的水位。堵上排水口，打开水龙头，观察水位，直到水位上升到您所选择的水平（直到系统的理想状态和实际状态之间的差异为零）。然后关闭水龙头。

如果开始泡澡时发现水量估计不足，即将溢出，可以暂时打开下水道，直到水位降到理想水平。

这是两个负反馈回路，或称校正回路，一个控制流入量，一个控制流出量，你可以利用其中的一个或两个回路，使水位达到你的目标。**请注意，目标和反馈连接在系统中是不可见的。**如果你是外星生物，想弄明白浴缸里的水为什么会变满或变空，你需要花点时间才能明白，在操纵水龙头的生物脑子里，有一个看不见的目标和一个差异测量过程。但如果你看得足够久，你就会明白这一点。

到目前为止非常简单。现在，让我们考虑到你有两个水龙头，一个热水龙头和一个冷水龙头，而且你还要调整另一种系统状态——温度。假设热水流连接的是位于地下室四层以下的锅炉，因此它的响应速度并不快。而你正在对着镜子做鬼脸，或者分心研究非专利伟哥的说明书，没有密切关注水位。当然，进水管与某个水库相连，而水库又与整个地球的水文循环相连。这个系统开始变得复杂、逼真和有趣。

把浴缸变成你的支票账户。开出支票，存入存款，再加上一个能不断淌进一点利息的水龙头和一个特殊的排水口，如果余额干涸，它就会把你的余额吸得更干。将你的账户

与其他上千个账户连接起来，让银行根据你的存款总额和波动情况来创造贷款，将上千家银行连接成一个联邦储备系统，你就会开始明白，简单的存量和流量如何通过管道连接起来，构成复杂得难以琢磨的系统。

这就是杠杆点并不直观的原因。以上就是系统理论的全部内容。

12.常数、参数、数值（补贴、税收、标准）

系统行话中的 "参数 "指的是决定哪个水龙头转得快慢的数字。也许水龙头转得很吃力，所以需要一段时间才能流出水或关闭水龙头。也许是下水道堵塞了，无论如何打开，水流都很小。也许水龙头的出水量可以达到消防水龙头的出水量。这些考虑因素都是数值问题，其中有些是实际锁定的，无法改变，但大多数都是流行的干预点。

思考一下国债。这是一个负数的浴缸，一个钱窟窿。窟窿扩大的数量被称为年度赤字。税收收入使其缩小，政府支出使其扩大。国会和总统的大部分时间都在争论开关税收龙头和支出渠道的许多参数。由于这些水龙头和排水沟与

我们选民息息相关，因此这些参数都充满了政治色彩。但是，尽管火药味十足，而且无论哪个党派掌权，资金窟窿多年来一直在扩大，只是扩大的速度不同而已。

为了调节我们呼吸的空气中的污浊程度，政府制定了称为环境空气质量标准的参数。为了保证一定的森林存量（或保证伐木公司的资金流），政府设定了允许的年度砍伐量。

在企业领域，公司通过调整工资水平和产品定价等各种因素来维护其利润水平——即营业底线。这些调整就像是在观察一口利润“浴缸”的水位，以确保它始终处于一个理想的状态。

我们划出多少土地用于保护。国民最低工资标准。我们在艾滋病研究或隐形轰炸机上花了多少钱。银行从你的账户中提取的服务费。所有这些都是参数，是对水龙头的调整。顺便说一句，炒鱿鱼和招新人也是如此，包括政客。换人可能会改变水龙头的转动速度，但如果水龙头还是原来的水龙头，还是原来的系统，还是按照原来的信息、目标和规则转动，系统就不会有太大的变化。选举比尔-克林顿（Bill Clinton）与选举乔治-布什（George Bush）肯定是不一样的，但也不是完全不同，因为每位总统都被纳入

了相同的政治体系。(改变该系统中的资金流动方式会带来更大的不同——但我在这份清单上已经说得太远了)。

参数调整在我看来是效果最微弱的干预手段，就像是在泰坦尼克号上重新排列甲板椅一样无关紧要。我们可能有大约90%、不，应该是95%，甚至99%的注意力都集中在参数上，但实际上它们的影响力并不大。

并非说参数不重要——它们确实有时很重要，特别是在短期内，以及对于那些直接受其影响的个人而言。人们非常关心参数，并为此进行激烈的争论和斗争。但是，它们很少改变行为模式。如果一个系统长期停滞不前，参数的微调通常也无法让它重新启动。如果它变化极为不稳定，参数的调整通常也不能使其稳定下来。如果它失控地增长，参数调整也无法使其刹车。

无论我们对竞选政治献金设置怎样的上限，都无法净化政治生态环境。美联储操纵利率并没有使商业周期消失。(我们总是在经济好转时忘记这一点，而在经济衰退时却大吃一惊)。在实行了几十年世界上最严格的空气污染标准之后，洛杉矶的空气不那么脏了，但并不干净。在警察身上花更多的钱并不能让犯罪行为消失。

既然我要举一些例子来说明参数是杠杆点，那么请允许我在这里提出一个重要的注意事项。**当参数进入某个范围时，它们就会成为杠杆点，而这个范围会触发列表中更高的项目。**例如，利率或出生率可以控制正反馈循环的收益。**系统目标是可以带来巨大差异的参数。**有时，一个系统会陷入混乱的边缘，一个数字的微小变化都会使系统从有序走向无序。

这些临界参数并不像人们普遍认为的那样常见。事实上，大多数系统已经被设计或演化到远离这些临界范围。因此，在大多数情况下，这些数值其实并不值得我们过度关注或费力去追求。

朋友在网上给我发了一个故事来说明这一点：

当我成为房东时，我花了大量的时间和精力，试图找出一个 "公平 "的租金标准。

我试图考虑所有的变量，包括租户的相对收入、我自己的收入和现金流需求、哪些是维护费用，哪些是资本支出、抵押贷款的权益部分和利息部分、我在房子上的劳动价值等等。

但我一无所获。最后，我去找了一个专门提供理财建议的人。她说："你说得好像房租公平与否只有一线之隔，超过这一线就是房客被坑，低于这一线就是你被坑。事实上，存在着很大的模糊地带，在这一地带，你和租户都得到了很好的，或者至少是公平的交易。别再担心了，好好过日子吧。"

11.缓冲区和其他稳定库存相对于其流量的大小

想象一个巨大的浴缸，水流进出都很缓慢。再想象一个小浴缸，水流进出非常快。这就是湖泊和河流之间的区别。你会更常听到灾难性的河流洪水，而不是湖泊洪水，因为相对于其流量来说，储量大的“库存”（如湖泊）比储量小的（如河流）更加稳定。在化学和其他领域中，一个大而稳定的库存被称为“缓冲区”。

缓冲区的稳定性正是你选择将钱存入银行而非仅依赖现金流的原因。这也解释了为什么商店会提前储备库存，而不是等到顾客买完商品后才匆忙补货。同样地，这也是我们需要维持濒危物种最低繁殖数量的原因。例如，在美国，

东部土壤对酸雨的敏感度比西部土壤更高，这是因为东部土壤没有足够的钙质缓冲来中和酸性物质。这些例子都彰显了缓冲区的重要稳定作用。

增加缓冲区的容量往往可以稳定系统。但如果缓冲区太大，系统就会变得不灵活，反应太慢。而且，某些类型的大缓冲区，如水库或库存，建造或维护成本很高。企业发明了适时库存，因为偶尔易受波动或故障影响的库存（无论如何，对他们来说）比确定的、恒定的库存成本要低，而且小到不断变化的库存可以更灵活地应对不断变化的需求。

改变缓冲区的大小可以起到杠杆作用，有时甚至是神奇的作用。但缓冲区通常是物理实体，不易改变。东部土壤的酸吸收能力并不是减轻酸雨破坏的杠杆点。大坝的蓄水能力实际上是用混凝土铸成的。因此，我并没有把缓冲区放在杠杆点清单上的重要位置。

10.存量和流量的结构以及交叉节点的构成（如，运输网络、人口年龄结构、氮在土壤中的流动）

连接结构、存量和流量以及它们的物理排列，会对系统的运行方式产生巨大影响。当匈牙利的道路系统布局成所有从国家一侧通往另一侧的交通都必须经过布达佩斯市中心时，这就决定了很多空气污染和通勤延误的问题，而这些问题并不是污染控制设备、交通信号灯或限速所能轻易解决的。

如果可以的话，修复布局错误系统的唯一方法就是重建它。阿莫里-洛文斯（Amory Lovins）通过矫正弯曲的管道和扩大过小的管道创造了节能奇迹。如果我们让他对全国所有建筑进行节能改造，我们至少可以关闭一半的发电厂。

但是，物理重建往往是系统中最慢、最昂贵的一种变革。有些存量和流量结构是无法改变的。美国人口的婴儿潮膨胀首先给小学系统带来压力，然后是中学、大学，接着是就业和住房，现在我们正面临着如何为这一代人的退休生活提供支持的问题。我们对此无能为力，因为五岁的孩子会变成六岁的孩子，六十四岁的孩子会变成六十五岁的孩子，这是可以预见的，也是不可阻挡的。同样的道理也适用于臭氧层中破坏性CFC分子的寿命，适用于污染物从

地下水层中被冲走的速率，也适用于一个效率低下的社会存量汽车需要10到20年才能完全更新。

物理结构在系统中至关重要，但很少成为杠杆点，因为改变物理结构很少是快速或简单的。杠杆点首先在于正确的设计。结构建成后，杠杆作用在于了解其局限性和瓶颈，最大限度地提高其使用效率，避免波动或扩张，使其不堪重负。

9.系统延迟（响应时间），相对于系统变化的速率

还记得我提到的那个位于四楼、热水器在地下室的浴缸吗？我曾经在伦敦的一家老酒店里体验过一次。那甚至不是浴缸，而是淋浴，没有储水的功能。我扭动水龙头，水温至少要过一分钟才有反应。猜猜我的淋浴是什么样的？

没错，从热到冷，再从冷回到热，中间夹杂着咒骂。

反馈回路中的延迟（响应时间）是决定系统行为的关键因素。它们是造成振荡的常见原因。如果你正试图调整系

系统状态以达到目标，但你只接收到关于系统状态的延迟信息，那么你就会出现超调或欠调。

同样，如果你的信息是及时的，但你的反应却不及时。

例如，建造一座发电厂需要数年时间，而这座发电厂的寿命可以达到三十年。这些延迟使得我们不可能建造数量准确的发电厂来满足瞬息万变的需求。即使在预测方面做出了巨大努力，世界上几乎所有的电力行业都会经历产能过剩和产能不足之间的长期震荡。

如果系统存在长期延迟，就无法应对短期变化。这就是为什么一个庞大的中央计划系统，如苏联或通用汽车公司，必然运作不良。

因为我们知道它们很重要，所以我们这些研究系统的人无论看到哪里都能发现延迟。从污染物被排放到土地上到它渗透到地下水中的延迟。从一个孩子出生到这个孩子准备生育下一代的延迟。从一项新技术首次成功测试到这项技术在整个经济体系中被广泛应用的延迟。价格调整以适应供需失衡所需的时间。

在反馈过程中，延迟的长度相对于系统的变化速度（无论是增长、波动还是衰退）具有至关重要的作用。如果延

迟过短，将导致系统过度反应，产生一种“追尾”的现象，而且由于响应过于敏感，波动会被放大。

相反，过长的延迟可能会引发减弱的、持久的或失控的振荡，具体情况取决于延迟超出适当长度的程度。在极端情况下，这甚至可能导致系统陷入混乱。对于具有阈值、风险点或可能出现不可逆损害的界限的系统来说，过长的延迟会造成超越界限和系统崩溃。

尽管延迟长度本可以被视为一个高杠杆点，但实际上，这些延迟往往难以改变。无论是重大资产建设的时间，孩子的成长周期，还是森林的生长速度，这些都是一定要花费时间的事项，而这些时间通常不易缩短。

因此，在实践中，更可行的方案通常是减缓变化的速度，以便让不可避免的反馈延迟不会带来太大的负面影响。这也解释了为什么在杠杆点列表中，减缓变化速度往往被视为比调整延迟时间更优先的选择。

这就是为什么在Forrester的世界模型中，放缓经济增长是一个比加速技术发展或自由化市场价格更有影响力的操作点。那些都是试图加速调整速度的努力。但世界的物质资本基础设施，比如工厂和锅炉，也就是其运作技术的具体

表现，即使面对新的价格或新的想法，也只能以一定的速度进行改变——而价格和观念也不会瞬间改变，至少不会在全球文化中如此。所以，降低系统的运行速度以便技术和价格能跟上，比期望延迟消失更具影响力。

如果系统中确实存在可改变的延迟，那么改变它可能会产生巨大影响。但请注意！一定要确保你朝正确的方向进行改变！（例如，在金融市场上大力推动减少信息和资金转移延迟的做法可能会引发剧烈的波动。）

8. 负反馈系统的有效性，相对于它们试图纠正的影响

现在，我们开始从系统的物理部分转向信息和控制部分，在这些部分可以发挥更大的作用。

自我调节机制（Negative feedback）在系统中无处不在。自然界会自然演化出它们，人们也会发明它们作为控制手段，以保持系统状态在安全范围内。恒温器回路是一个经典的例子。其目的是保持被称为“室温”的系统状态在一个理想的水平上。

任何自我调节机制都需要一个目标（恒温器的设定值）、一个用于检测目标偏离的监测和信号装置（恒温器本身），以及一个响应机制（比如炉子或空调、风扇、热管、燃料等）。

一个复杂的系统通常会有多个可以发挥作用的自我调节机制，因此它可以在不同的条件和影响下进行自我修正。其中一些回路可能在很多时候都不起作用——比如核电站的紧急冷却系统，或者你出汗或颤抖以保持体温的能力，但它们的存在对系统的长期福祉至关重要。

我们犯的一个大错误就是剥夺这些 "应急 " 反应机制，因为它们并不常用，而且看起来成本很高。在短期内，我们看不到这样做有什么效果。从长远来看，我们极大地缩小了系统能够生存的条件范围。我们这样做最令人痛心的方式之一就是侵占濒危物种的栖息地。另一种方式是侵占我们自己的休息、娱乐、社交和冥想时间。

负反馈系统的“有效性”取决于多个因素的组合，包括监控的准确与快速、响应机制的迅速与力度，以及纠正措施的直接性和规模。在这些方面，有时会出现一些高影响力的杠杆点。

以市场为例，这些被经济学家奉为圭臬的负反馈系统确实具有出色的自我调节能力。通过价格的变动，市场能平衡供应和需求。价格信息的明确性、及时性和真实性对市场运作的顺畅性至关重要。一个全面反映成本的价格体系不仅能让消费者明确他们的购买能力，还能奖励那些高效的生产者。

然而，不幸的是，许多企业和政府都对利用价格这个杠杆点有着近乎致命的痴迷，常常通过补贴、价格锁定、忽视外部性、税收等手段，使价格信息失真，从而推动市场走向不利的方向。

这些人试图通过扭曲信息，削弱市场信号的反馈能力。真正的杠杆作用在于阻止他们这样做。因此，反垄断法、真实广告法、尝试将成本内部化（比如污染税）、取消不当的补贴以及其他平衡市场竞争环境的方式都显得至关重要。

如今，民主体系中的负反馈机制逐渐减弱，这些改革措施在当前往往难以产生明显效果。民主制度本来是为了在公民和政府之间建立一种自我修正的反馈机制而创建的。选民通过了解他们所选出的代表的行为，进而通过选票来决定这些代表的去留。这一流程依赖于选民与领导者间自

由、完全且无偏见的信息流通。然而，数十亿美元被用来限制、偏向或控制这种信息流动。

如果允许想要扭曲市场价格信息的人有权力贿赂政府官员，同时让传媒成为自私的商业合作伙伴，那么所有这些必要的负反馈机制就会受到威胁，市场和民主都会受到侵蚀。

负反馈机制的有效性对其旨在纠正的影响是至关重要的。如果这种影响增强，反馈机制也必须加强。一个恒温器系统在寒冷的冬日里可能运作得非常好——但如果你打开所有的窗户，它的纠正能力将会失效。

在集中的大规模传播手段具有强大的洗脑能力出现之前，民主制度运作得更好。传统的渔业管控在雷达侦测、漂网和其他技术使少数行为者有能力消灭鱼群之前是足够的。大工业的力量需要大政府的力量来进行制衡；全球经济需要全球政府和全球法规。

以下是一些加强负反馈机制以提高系统自我修正能力的例子：

- 预防医学、运动和良好的营养可以增强人体的抗病能力；

- 培养作物害虫的天敌，以实现病虫害综合防治；
- 颁布《信息自由法》，以减少政府的保密性；
- 报告环境破坏状况的监测系统；
- 保护举报人；
- 影响费、污染税和履约保证金，以收回私人利益对公共造成的外部成本；

7.优化正反馈回路以实现更大收益

负反馈机制可以自我纠正；正反馈机制可以自我强化。

它的作用越大，就越能获得更多的作用力。得流感的人越多，传染给其他人的也就越多。出生的婴儿越多，长大后生孩子的人就越多。银行里的钱越多，赚取的利息越多，银行里的钱也就越多。土壤侵蚀越严重，能支持的植被就越少，能软化雨水和径流的根茎叶就越少，土壤侵蚀就越严重。临界质量中的高能中子越多，撞击原子核产生的中子就越多。

正反馈回路是系统增长、爆炸、侵蚀和崩溃的根源。正反馈回路不受控制的系统最终会自我毁灭。这就是为什么

正反馈回路如此之少的原因。通常，负反馈回路迟早会出现。例如，当可感染的人群耗尽时，疫情会自然结束，或者人们会采取更加严格的预防措施以避免感染。同样，当死亡率与出生率相等时，或人们意识到不受控制的人口增长的影响时，他们可能会减少生育。至于土壤侵蚀，它最终会到达基岩层，但在经过数百万年后，基岩也会分解成新的土壤。当然，人们也可以通过停止过度放牧、建设防护坝、种植树木等措施来减缓或阻止侵蚀。

在所有这些例子中，第一个结果是如果正向反馈持续运行下去会发生什么，第二个结果是如果进行干预来减弱其自我增强的能力会发生什么。减小正反馈回路的增益——即减缓增长——通常在系统中是比强化负反馈回路更具影响力的杠杆点，而且远比让正反馈回路自行发展要可取。在世界模式中，人口和经济增长率是杠杆点，因为减缓人口和经济增长率，就能通过技术、市场和其他适应形式（所有这些都有限制和延迟），让许多负循环有时间发挥作用。这就好比当你开得太快时，让汽车减速，而不是要求更灵敏的刹车或转向技术的进步。

另一个例子是：社会上有许多正反馈循环，它们为竞争的获胜者提供资源，使其下次赢得更大的胜利。系统学家

称之为**"成功者的成功"循环**。富人收取利息，穷人支付利息。富人花钱请会计师，靠政客减税；穷人不能。富人让孩子继承遗产，接受良好教育；穷人的孩子则会失去这些。反贫困计划是弱负循环，试图抵消这些强正循环。削弱正向循环会更有效。这正是累进所得税、遗产税和普及高质量公共教育计划的目的所在。(如果富人可以收买政府，削弱而不是加强这些措施，那么政府非但不能平衡**"成功者的成功"循环**，反而会成为强化这些循环的另一个工具！)。

快速转动的正循环可能引发的最有趣的行为就是混乱。

当一个系统开始发生变化的速度远远快于其负向循环的反应速度时，就会出现这种疯狂、不可预测、不可复制但又有约束的行为。例如，如果你不断提高世界模型中的资本增长率，最终你会发现，只要再稍微提高一点，经济就会从指数增长转向振荡。再往上微调，振荡就会加倍。而再往上微微一推，经济就会陷入混乱。

我并不期望世界经济会在短期内陷入混乱（至少不会因为这个原因）。这种行为只会在不切实际的参数范围内发生，相当于在一年内将经济规模翻倍。然而，在现实世界中，如果系统内的某些因素能够迅速增长或下降，那么系

统就可能陷入混沌状态。比如，快速繁殖的细菌或昆虫种群、极具传染性的疫情、货币系统中的疯狂投机泡沫、核电厂反应堆中的中子通量。**这些系统难以控制，因此控制必须包括减缓正反馈。**

在更普通的系统中，围绕出生率、利率、侵蚀率、"成功者的成功"循环，以及任何你拥有的东西越多，你就越有可能拥有更多东西的地方，寻找杠杆点。

6.信息流的结构（谁能获得信息，谁不能获得信息）

这个故事如下：有一个小区，里面的房子都是一模一样的，但由于某种原因，有些房子的电表安装在地下室，而有些房子的电表安装在前厅。住户可以经常看到电表，看着电表随着用电量的增加或减少而快速或缓慢旋转。奇怪的是，在电表安装在前厅的房子里，尽管电价相同，用电量却降低了30%。

对于我们这些研究系统的人来说，这个故事很有趣，因为它是系统信息结构中一个高杠杆点的例子。这不是参数的

调整，也不是对现有回路的增强或减弱。它是一个全新的循环，将反馈信息传递到以前没有触及的领域。

最近的一个例子是“有毒物质排放清单”——美国政府于1986年制定了一项规定，要求每家排放有害空气污染物的工厂每年公开报告排放情况。突然之间，每个社区都能准确地知道镇上的烟囱排放了什么。没有法律禁止这些排放，没有罚款，没有“安全”水平数值，只有信息。但到1990年，排放量下降了40%。此后，排放量持续下降，与其说是因为公民的愤怒，不如说是因为企业的羞耻。一家化工企业发现自己上了十大污染企业名单，为了“从名单上除名”，它将排放量减少了90%。

反馈缺失是导致系统故障的最常见原因之一。增加或恢复信息反馈是一种强有力的干预措施，通常比重建有形基础设施要容易得多，也便宜得多。导致世界商业渔业崩溃的“公地悲剧”，就是因为从鱼群状况到投资渔船的决策之间缺乏反馈。（与经济学观点相反，鱼价并不能提供这种反馈）。随着鱼类越来越稀缺，价格也越来越高，出海捕鱼的利润也就越来越高。这是一种反向反馈，是一种导致崩溃的正循环）。

重要的是，要把缺失的反馈信息以令人信服的形式恢复到正确的位置。再举一个公地悲剧的例子，仅仅告知含水层的所有用户地下水位正在下降是不够的。这可能会引发一场变现的资源争夺。更有效的办法是设定一个水价，当抽水率开始超过补给率时，水价就会急剧上升。

令人信服的反馈。假设纳税人可以在他们的纳税申报表上指定他们的税款必须用于哪些政府服务。(激进的民主！)假如任何城镇或公司在河流中铺设取水管道时，必须立即将其铺设在自家排水管道的下游。假设任何决定投资核电站的公共或私人官员都要把核电站产生的废料堆放在自己的草坪上。假设（这是一个老问题）宣战的政治家必须在前线投入战争。

人类有一种逃避对自己决定负责的系统性倾向。这就是为什么会有那么多反馈回路缺失的原因，也是为什么这种杠杆点往往会受到大众的欢迎，而不受当权者的欢迎，但是如果你能够说服或迫使当权者允许这些杠杆点生效（或者绕过他们，以任何方式都要让它们生效），那么这些杠杆点就会变得非常有效。

5. 系统的规则（激励、惩罚、约束条件）

系统规则规定了其范围、界限和自由度。不可杀人。人人都有自由言论的权利。契约必须遵守。总统任期四年，不能超过两届。九人一队，必须触及每个垒点，三振出局。如果你抢劫银行被抓，就得坐牢。

戈尔巴乔夫在苏联上台后，开放了信息流通（glasnost），改变了经济规则（perestroika），看看发生了什么。

宪法是社会规则最有力的例子。热力学第二定律等物理定律是绝对的规则，无论我们理解与否，喜欢与否。法律、惩罚、激励措施和非正式的社会协议则是逐渐弱化的规则。

为了证明规则的力量，我喜欢让学生想象一所大学的不同规则。假设学生给老师打分，或者学生之间互相打分。假设没有学位：你想学任何东西都可以来上大学，感觉学好了就离开。假设教授的终身职位是根据他们解决实际问题的能力，而不是发表学术论文的能力来授予的。假设一个班级是以小组而不是以个人来评分的。

当我们试着想象这样的重组规则，想象在这样的规则下我们会有怎样的行为时，我们就会明白规则的力量。它们是高杠杆点。掌握规则的力量就是真正的力量。这就是为什么说客会在国会制定法律时聚集在一起，也是为什么负责解释和界定宪法——制定规则的规则——的最高法院比国会拥有更大的权力。如果你想了解系统最深层次的问题，请关注规则，以及谁拥有规则的控制权。

这就是为什么当我了解新的世界贸易体系时，我的系统直觉敲响了警钟。这是一个由企业设计规则、由企业运行、为企业谋利益的体系。它的规则几乎排除了社会其他部门的任何反馈。大多数会议甚至不对媒体开放（没有信息流，没有反馈）。它迫使各国陷入正反馈循环，争相降低底线以吸引企业投资。这是一个释放 "成功者的成功 "循环的秘诀，直到它们产生巨大的权力积累和庞大的中央集权规划系统，就像苏联毁灭自己一样，出于类似的系统性原因，这些系统将自我毁灭。

4.增加、改变、演化或自组织能力

生物系统和某些社会系统所能做的最惊人的事情，就是通过创造全新的结构和行为来彻底改变自己。在生物系统中，这种力量被称为进化。在人类经济中，它被称为技术进步或社会革命。在系统术语中，它被称为自组织。

自组织意味着改变系统的任何方面，如添加全新的物理结构，如大脑、翅膀或计算机，添加新的负循环或正循环，或新的规则。**自组织能力是系统复原力的最强形式。**一个能够进化的系统通过改变自身，几乎可以在任何变化中存活下来。人类的免疫系统有能力对它从未遇到过的（某些类型的）刺激做出新的反应。人类大脑可以接收新的信息，并产生全新的想法。

自组织的力量似乎如此神奇，以至于我们往往将其视为神秘、奇迹般的天赐之物。经济学家通常将技术视为真正的奇迹——不知道从哪里来，不需要任何成本，每年就能将经济的生产率稳定地提高几个百分点。几个世纪以来，人们以同样的敬畏之心看待大自然的壮观变化。只有神圣的造物主才能带来这样的创造。

对自组织系统的进一步研究表明，如果真有造物主的话，他并不需要创造进化奇迹。他、她或它只需要为自组织系统制定奇妙而巧妙的规则。这些规则基本上规定了在什么

条件下，系统可以如何、在哪里以及从自身增加或减少什么。正如数以百计的自组织计算机模型所证明的那样，复杂而有趣的模式可以从非常简单的进化算法中演化出来。(这并不意味着现实世界中的算法都很简单，只是说它们可以很简单)。DNA 中的遗传密码是所有生物进化的基础，它只包含四个不同的字母，每个字母由三个单词组成。这种模式，以及复制和重新排列它的规则，在大约 30 亿年的时间里一直保持不变，在此期间，它产生了难以想象的各种失败和成功的自我进化生物。

自组织基本上涉及到一种进化的原材料——一种高度多样化的信息储备，用于选择可能的模式——以及一种实验的手段，用于选择和测试新的模式。对于生物进化而言，这一原材料是DNA，多样性的一种来源是自发突变，而测试机制类似于断点式达尔文式选择。对于技术而言，原材料是科学在图书馆中积累并存储的知识体系，以及存在于从业者大脑中的知识。多样性的来源是人类创造力（不管那是什么），而选择机制可以是市场奖励的任何东西，或政府和基金会愿意资助的任何东西，或者是满足人类需求的任何东西。

当你理解系统自组织的力量时，你开始明白为什么生物学家对生物多样性的崇敬甚至超过了经济学家对技术的崇拜。亿万年来演化和积累的DNA极为多样，它是进化潜力的源泉，就像科学图书馆、实验室和培训科学家的大学是技术潜力的来源一样。允许物种灭绝就是一种系统性罪行，就像随机消除特定科学期刊的所有副本或特定类型的科学家一样会对科学进展造成严重损害。

当然，人类文化也可以这样类比，人类文化是经过数十万年乃至数十亿年积累起来的行为习惯。它们是社会进化的源泉。遗憾的是，人们对文化的宝贵进化潜力的认识，甚至还不如对世界各地松鼠的每一个基因变异的珍贵性的认识。我想，这是因为几乎每一种文化都有一个特性，那就是相信自己的文化是完全优越的。

对于一种文化的坚守将抑制学习，削弱韧性。任何系统，无论是生物、经济还是社会系统，一旦变得如此僵化，无法自我演化，而且系统地排斥实验和扼杀创新的原材料，都在这个高度多变的星球上长期内注定会失败。

这里的干预点显而易见，但却不受欢迎。鼓励多变性、实验性和多样性意味着 "失去控制"。百花齐放，万事皆有

可能！谁想这样？让我们稳妥起见，通过消灭生物、文化、社会和市场多样性，把这个杠杆点推向错误的方向！

3.系统的目标

就在这里，推动控制所带来的破坏多样性的后果，说明了为什么一个系统的目标是优于系统自组织能力的杠杆点。

如果目标是将世界上越来越多的事物置于某个特定的中央计划系统（成吉思汗帝国、伊斯兰世界、沃尔玛、迪斯尼等）的控制之下，那么接下来的一切事物，包括实物的存量和流量、反馈回路、信息流，甚至是自组织行为，都将被扭曲，以符合这一目标。

这就是为什么我无法去争论基因工程是 "好 "还是 "坏 "的原因。和所有技术一样，这取决于谁在使用它，目的是什么。唯一可以说的是，如果企业为了生产适销对路的产品而使用基因工程，那么它的目标、选择机制和进化方向就与迄今为止地球上所发生的一切截然不同。

正如我举的单回路小例子所示，系统中的大多数负反馈回路都有自己的目标——保持洗澡水的水位合适、保持室内温度舒适、保持库存充足、保持水坝后面有足够的水。这

些目标是各种系统的重要杠杆点，大多数人都意识到了这一点。如果你想让房间更暖和，你就知道恒温器的设置是干预的地方。但是，还有更大的、不那么明显的、杠杆作用更强的目标，那就是整个系统的目标。

即使是系统中的人，往往也不知道自己在为整个系统的什么目标服务。大多数公司会说是为了盈利，但这只是一条规则，是留在游戏中的必要条件。游戏的目的是什么？发展壮大，扩大市场份额，让世界（客户、供应商、监管者）越来越受企业的控制，从而使企业的运营越来越不受不确定性的影响。

约翰·肯尼斯·加尔布雷思（John Kenneth Galbraith）很早就认识到了企业的这一目标——吞噬一切。这也是癌症的目标。

事实上，这也是每一个生物群体的目标——如果没有更高层次的负反馈循环来平衡它，让它永远不会让一个以权力循环为驱动力的实体控制世界，那么它就是一个糟糕的目标。保持市场竞争力的目标必须超越每家公司消灭竞争对手（对客户进行洗脑，吞并供应商）的目标，正如在生态系统中，保持种群平衡和进化的目标必须超越每个种群无限制繁殖的目标。

我曾经说过，改变系统中的参与者是一种低层次的干预，只要这些参与者还在同一个旧系统中。但最顶层参与者是个例外，在那里，一个人就有能力改变系统的目标。

从达特茅斯学院到纳粹德国，我非常罕见的看到一个组织的新领导人上台，阐述了一个新目标，将数百、数千或数百万完全聪明、理性的人推向了一个新的方向。

罗纳德·里根就是这么做的，我们亲眼目睹了这一切的发生。在他上任前不久，一位总统可以说："不要问政府能为你做什么，要问你能为政府做什么。"甚至没有人嘲笑他。里根一遍又一遍地说，我们的目标不是让人民帮助政府，也不是让政府帮助人民，而是让政府远离我们。人们可以说，我也可以说，更大规模的制度变革和企业对政府权力的崛起让他得以脱身。但是，自里根以来，美国乃至世界的公共话语已经发生了彻底的改变，这证明了阐述、诠释、重复、支持和坚持新的制度目标的重要性。

2.产生系统的思维范式

Jay Forrester的另一句著名的系统论格言是：一个国家的税法如何制定并不重要。社会中存在一种关于税收负担公

平分配的共同理念。无论法规如何规定，无论是通过复杂性、欺诈、豁免或扣除，还是通过不断钻法律的空子，实际的税收支付总是会逼近社会所接受的“公平”的观念。

社会中共享的理念，那些伟大但未明确表述的假设——未明确表述是因为无需明确表述；每个人都已经知道它们——构成了该社会的范式，或者说是关于世界运作方式的最深刻信仰体系。

名词和动词之间存在着差异。货币衡量着某种真实物质并具有真实意义（因此薪酬较低的人实际上价值较低）。增长被视为好事。大自然被看作是资源宝库，可用于达成人类的目标。进化在智人出现时停止了。人可以“拥有”土地。这些只是我们当前文化的一些范式性假设，而这些假设完全令其他文化感到惊讶，因为它们认为这些假设一点都不明显。

范式是系统的源泉。从范式中，从关于现实本质的共同社会协议中，产生了系统目标和信息流、反馈、存量、流量以及关于系统的其他一切。没有人比拉尔夫-沃尔多-爱默生（Ralph Waldo Emerson）说得更好了：

每个国家和每个人都立即围绕着自己建立一种与其思想状态完全相符的物质装置。观察每个真理和每个错误，它们都是某个人思想的产物，会表现为社会、建筑、城市、语言、仪式和报纸等形式。观察当今的思想.....看看木材、砖块、石灰和石头如何以方便的形式呈现，顺应着许多人心中主导的思想.....当然，这也意味着，思想稍微扩展一点，就会引发外部事物的最引人注目的变化。

古埃及人建造金字塔，因为他们相信来世。我们建造摩天大楼，因为我们相信市中心的空间价值连城。(我们认为摩天大楼附近的空地毫无价值，但这些空地却被破坏了)。无论是哥白尼和开普勒证明地球不是宇宙的中心，还是爱因斯坦假设物质和能量是可以互换的，抑或是亚当-斯密假设市场中个体参与者的自私行为会奇妙地累积成共同利益，那些设法在范式层面上干预系统的人都找到了一个杠杆点，从而彻底改变了系统。

的确，范式是难以改变的，即使它是系统中最难以改变的因素之一。因此，将其列为杠杆点中的次高因素可能有些令人费解。但范式变化的过程并不需要物质、昂贵或缓慢的步骤。在个体层面，这可以在瞬间完成。只需一次心

灵的触动，一层迷雾消散，一种新的视角就能形成。然而，整个社会的范式变革却相当困难，因为它们对挑战范式的抵抗通常比其他变化的抵抗更强烈。

那么，如何改变范式呢？托马斯-库恩（Thomas Kuhn）撰写了关于科学范式大转变的开创性著作，他对此有很多论述。一言以蔽之，你要不断指出旧范式的异常和失败之处，你要不断地、响亮地、坚定地从小范式中走出来，你要让小范式的人进入公众视野和权力机构。不要把时间浪费在反动派身上，而是要与积极的变革者和思想开放的广大中间派合作。

系统学家会说，你可以通过建立系统模型来改变范式，这样你就可以跳出系统，迫使你看到系统的全貌。我们这么说是因为我们自己的范式也是这样被改变的。

1.超越范式的力量

有一个比改变范式还要高级的杠杆点。那就是在范式的领域保持超然，保持灵活，认识到没有哪个范式是“真实”的，每一个范式，包括那个甜蜜地塑造你世界观的范式，都是对一个巨大而令人惊奇的宇宙的极其有限的理解，远

远超出了人类的理解范围。这就是要在内心深处明白存在范式的范式，看到这本身也是一个范式，并将整个领悟视为极其有趣的事情。这是要让自己沉浸在“不知道”的状态中，进入佛教所称的“启迪”状态。

固守范式的人（也就是我们所有人）一看到他们所认为的一切都有可能是无稽之谈，就会迅速向相反的方向蹬去。在任何世界观都不存在确定性的观念或经验中，肯定没有力量、没有控制、没有理解，甚至没有存在的理由，更不用说行动了。但事实上，每一个能够接受这一观点的人，无论是一时还是一世，都会发现它是激进赋权的基础。如果没有一种范式是正确的，你可以选择任何一种有助于实现你的目标的范式。如果你不知道从哪里获得一个目标，你可以听从宇宙（或者在这里输入你最喜欢的神灵的名字），遵从他、她、它的意愿，这可能比你的意愿更明智。

当人们能够超越旧有思维范式，掌握对不同范式的灵活运用时，他们可以战胜成瘾性，过上持续愉悦的生活，推翻强大帝国，也可能因此被监禁、火烧、钉在十字架上或者被射杀，但他们所留下的影响会持续影响世界，延续千年。

最后的警告

从崇高到荒谬，从启蒙到警示，这个列表需要许多限定性条件。它是初步的，而且其排序不是固定的。每一项都存在可以使其在杠杆顺序上升或下降的例外情况。尽管这个列表在我潜意识中酝酿了多年，但并没有使我成为超级女人。杠杆点越高，系统就越抵制改变它 — 这就是为什么社会必须扼杀真正启蒙的存在。

神奇的杠杆点并不容易获得，即使我们知道它们在哪里，该朝哪个方向用力。要想成为大师，没有捷径。你必须为此付出艰苦的努力，无论是严格分析一个系统，还是彻底抛弃自己的范式，让自己进入 "不知道 "的谦卑之中。归根结底，精通似乎与推动杠杆点的关系不大，而是与战略性地、深刻地、疯狂地放手有关。